

NEBULA

Annexe D : les trois machines virtuelles

Proxmox de l'école, Debian 13 en installation minimale.

1. Tailles

Machine	Rôle	vCPU	RAM	Disque
manager	Gestionnaire et point d'entrée HTTP	1	1 Go	10 Go
worker1	Base de données et file d'événements	1	2 Go	12 Go
worker2	Services sans état	1	1 Go	10 Go

worker1 est plus grosse parce qu'elle porte PostgreSQL et RabbitMQ. En dessous de 1,5 Go, RabbitMQ bloque la file sans message d'erreur clair.

2. Créer la machine sur Proxmox

- ISO Debian 13 « Trixie » netinst, amd64.
- Disque SCSI, contrôleur VirtIO SCSI. Carte réseau sur le pont fourni par l'école.
- Cochez « Agent QEMU » dans les options de la machine : c'est ce qui permet un arrêt propre, et vous devrez éteindre puis rallumer le cluster en soutenance.

Pendant l'installation de Debian, un seul écran compte, celui de la sélection des logiciels : décochez tout sauf « serveur SSH » et « utilitaires usuels du système ». Aucun environnement de bureau. Partitionnement assisté, tout dans une seule partition.

Vérification une installation réussie occupe environ 1,5 Go et consomme 150 Mo de RAM au repos. Si une interface graphique apparaît au démarrage, recommencez.

3. Réseau

Adresses fixes obligatoires. Si elles changent au redémarrage, le cluster ne se reforme pas, et c'est exactement ce qui vous sera demandé en soutenance.

Utilisez les trois adresses que l'école vous attribue, et déclarez-les dans /etc/network/interfaces :

```
ip -br link                # reperer le nom de la carte

auto ens18
iface ens18 inet static
    address <votre-adresse>/24
    gateway <passerelle>
```

Entre les machines, Swarm utilise 2377/tcp, 7946/tcp et udp, 4789/udp. Si vous posez un pare-feu, laissez passer les trois.

4. Installer une machine, puis cloner

- Préparez entièrement la première machine, puis convertissez-la en modèle.
- Créez deux clones complets à partir du modèle.
- Sur chaque clone, relancez le bloc de commandes ci-dessous avec son nom et son adresse.

Le piège du clonage deux clones partagent le même identifiant système et les mêmes clés SSH. Résultat : adresses en double et nœuds qui disparaissent du cluster. Le bloc ci-dessous régénère cette identité, il est obligatoire sur chaque clone.

5. Après l'installation, sur chaque machine

```
# nom et table des hotes (adapter les adresses)
sudo hostnamectl set-hostname manager
sudo tee -a /etc/hosts <<'EOF'
10.0.0.11  manager
10.0.0.12  worker1
10.0.0.13  worker2
EOF

# identite unique : OBLIGATOIRE apres un clonage
sudo rm -f /etc/machine-id /etc/ssh/ssh_host_*
sudo systemd-machine-id-setup
sudo dpkg-reconfigure -f noninteractive openssh-server

# memoire d'echange : evite les conteneurs tues pendant les builds
sudo fallocate -l 1G /swapfile && sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile && sudo swapon /swapfile
echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab

# agent Proxmox, puis Docker
sudo apt-get install -y qemu-guest-agent curl
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
sudo usermod -aG docker $USER

# journaux plafonnes : sinon un conteneur bavard remplit le disque
echo '{"log-driver":"local","log-opts":{"max-size":"10m","max-file":"3"}}' \
| sudo tee /etc/docker/daemon.json
sudo systemctl restart docker
```

Déconnectez-vous et reconnectez-vous : c'est ce qui rend effective votre appartenance au groupe docker.

6. Vérifier avant de former le cluster

Vérification	Commande
Docker répond sans sudo	docker info
Les machines se voient	ping -c2 worker1
Les adresses survivent au redémarrage	éteindre les trois, rallumer, ip -br addr

Le dernier point est le plus important une adresse qui change, c'est votre démonstration de soutenance perdue. Testez-le maintenant, pas le jour J.